

Expérience : Calibration réseau de capteurs LoRaWAN en environnement campus

Date : 12 novembre 2024 — Responsable : C. FORÊT — Confidentiel interne

1. Protocole expérimental

Déploiement de 8 nœuds LoRaWAN (SX1276) sur le campus UniCampus+. Chaque nœud transmet une trame toutes les 60 secondes vers une gateway centrale (IP : 192.168.107.15 / uc-calc-recherche). Les données sont stockées dans la base PostgreSQL locale et analysées via Jupyter Notebook. L'expérience dure 72 heures. Les métriques collectées sont : RSSI, SNR, PDR (Packet Delivery Ratio) et consommation estimée (mAh).

2. Résultats — Extrait des 6 premiers nœuds

Nœud ID	Localisation	RSSI moy. (dBm)	SNR moy. (dB)	PDR (%)	Conso. (mAh/j)
NODE-01	Bât. A — Salle 104	-78	8,4	98,2	12,3
NODE-02	Bibliothèque	-85	6,1	95,7	13,1
NODE-03	Labo LRID (sous-sol)	-102	1,3	82,4	14,8
NODE-04	Cafétéria extérieure	-71	11,2	99,1	11,9
NODE-05	Parking P2	-94	3,8	88,6	14,2
NODE-06	Toiture Bât. D	-65	14,7	99,8	11,4

Observation : Le nœud NODE-03 en sous-sol présente un PDR dégradé (82,4 %) lié à l'atténuation du signal béton armé. Un relai LoRa est envisagé pour la prochaine campagne.